

曹植竣

+86 13761912212 | aaroncaozj@gmail.com | caozhijun.top

27 届应届硕士 | 求职意向: 机器人基座模型 / 具身算法研究



教育经历

新加坡国立大学 | 电气工程硕士 | Show Lab

2025.08 - 至今

研究方向: 生成式机器人策略、世界模型、具身 Agent; 扩散/流模型的对齐与蒸馏加速。导师: Mike Zheng Shou。

浙江大学 | 自动化本科 | 电气工程学院

2020.09 - 2024.06

GPA 3.82/4.0 | 院级优秀本科毕业设计 | 主修: 自动控制理论、人工智能与机器学习、机器人建模与控制。

发表论文

1. Show-Harness: Just a VLM Agent Can Play Robots

共一 | [HF Daily Paper](#) | [项目主页](#) | 关键词: Semantic Action Representation、Embodied Harness、VLM Adaptation

- 问题: VLM 的语义先验与机器人本体控制之间存在表示鸿沟, 直接拟合本体特定动作又增加了跨本体迁移的数据与适配成本。
- 方案: 以增量语义动作作为共享控制表示, 将具身适配解耦为可迁移的语义决策与本体相关的物理执行; 以确定性解释器结合感知、推理与执行闭环, 使 VLM 直接参与物理决策。以 GUMI 统一人类示范与 Agent Rollout, 在共享动作空间内支持强基模零样本控制与小模型轻量后训练, 无需新增动作头。
- 结果: 10 项真机任务上, 无需重新标定或调用下游策略, 零样本成功率达 89%; 2B 模型经不足 1 H200 GPU 小时微调达 86%, 较同示范数据训练的 $\pi_{0.5}$ 提升 47 个百分点, 并保持跨本体、跨任务与跨环境泛化能力。

2. Where Success Breaks: Failure-Boundary Learning for Robust Vision-Language-Action Models

共一 | 录用于 CoRL 2026 | [arXiv](#) | 关键词: Sim-Real Co-training、VLA Post-training、Flow Matching

- 问题: 成功示范的单侧监督难以刻画可恢复偏差与任务失败的边界; 二元奖励丢失任务进度, 限制 VLA 鲁棒适配。
- 方案: 提出失败边界学习框架: 经 Real2Sim 构建数字孪生, 以真机-仿真联合训练建立行为先验; 利用仿真特权状态分配阶段奖励信号, 保留已完成阶段的监督、定位失效阶段; 将进度信号转化为流匹配速度场上的双分支对比约束, 强化成功方向、抑制失败方向, 以真机 SFT 锚定先验, 实现无需动作似然与 critic 的流匹配 VLA 后训练。
- 结果: 在 $\pi_0 / \pi_{0.5}$ 上验证三项真机任务; 每任务仅 50 条真机示范, $\pi_{0.5}$ 未见条件平均成功率达 72.2%, 较双倍真机数据 SFT 提升 17.8 个百分点、较同预算 PPO 提升 4.4 个百分点; 消融验证阶段化监督的鲁棒适配收益。

3. Supervise What Survives: Geometry-Guided VLA Adaptation from Synthetic Robot Videos

录用于 CoRL 2026 | [arXiv](#) | 关键词: Synthetic Data、Representation Alignment、Video Generation

- 问题: 用生成模型从人类视频批量合成视频虽然可以扩充训练数据规模, 却因为伪动作监督反而弱于更少数据的纯真机基线。
- 方案: 归因于几何与控制的非对称保留, 提出几何引导表征对齐 (GRA): 由源人类视频经姿态估计、重定向、仿真与标定投影提取未来 2D 末端路点, 作为合成视频的几何标签, 经辅助头预训练视觉主干; 随后仅用真机数据学习动作, 并持续施加路点损失作为空间表征锚, 抑制动作微调对几何结构的侵蚀, 实现几何监督与控制监督的分离。
- 结果: 在 OpenVLA-OFT 上, 每任务 25 条真机示范配合 75 段合成视频, 三项真机任务平均成功率达 68.9%; 较同预算最强伪动作基线 & 纯真机基线分别提升 14.5 / 7.8 个百分点; 移除空间锚使杯子放置任务成功率下降 10 个百分点。

4. When Failures Outline Success: Contrastive Denoising for Fine-Grained Robotic Manipulation

共一 | CCF-A 会议在审 | 关键词: World Action Model、Classifier-free Guidance、Conditional Generation

- 问题: 精细操作容差小、失败不可避免, 真机数据中约 20% 为失败轨迹, 标准做法将它们直接丢弃, 造成浪费。
- 方案: 利用 near-miss 与成功轨迹共享骨架、仅在关键维度偏离的近拷贝结构, 将失败转化为成功边界的反侧约束, 提出 FACE: 在视频-动作联合生成基座上, 以标准去噪目标学习成功/失败/空条件分支; 推理时空条件为参照组合三分支, 通过成功-失败对比聚焦局部偏差, 实现成功吸引与失败排斥, 仅需轨迹级标签, 无需额外对比损失或逐步标注。
- 结果: 每任务 50 条真机轨迹 (含失败), 六项精细操作平均成功率达 77.2%, 较同采集预算的 $\pi_{0.5}$ + DPO 提升 12.8 个百分点; 另在 LIBERO-Spatial 仿真评测中达到 97.8%, 超过 Cosmos Policy + BoN 的 96.6%。

5. Imitation Learning Based Manipulator Skill Training for Home Environment

一作 | 发表于 CAC 2024, EI | [ieeexplore](#) | 获评浙大电气学院本科生优秀毕设 | 关键词: Diffusion、Imitation Learning

- 问题: 扩散策略采用固定去噪预算, 直接压缩采样步数会使成功率锐减: DDIM 从 10 步降至 5 步, 成功率由 0.94 降至 0.68。
- 方案: 按粗-精两级工作空间划分动态分配去噪步数: 远离目标时减步、接近时恢复完整去噪, 按成败反馈在线调节步数。
- 结果: 平均 3.5 步达到 0.80 成功率, 以更少步数反超固定 5 步的 0.68 (+12 个百分点); 较 10 步全量采样, 单次行动序列推理时间由 1.05 s 降至 0.30 s (-71%), 成功率保持 0.88; 整体较 BC-RNN 基线提升 7% - 17%。

工作经历

Mikomiko · Kokoro Lab · AI Engineer (实习)

2025.08 - 2026.02 / 2026.07 - 至今

- 模型训练与偏好对齐: 主导亿级图文数据的 Z-Image 继续预训练与后训练, 完成概念注入、高分辨率微调、奖励模型训练与强化学习对齐; 人工双盲评测对基线胜率 86.9%; 垂类概念召回 0.493 $\rightarrow$ 0.732 接近标注器检出上限。
- 模型蒸馏与推理加速: 在 Z-Image-omni 与 Bagel 上, 以 CFG 蒸馏 + DMD2 压缩前向次数与采样步数; 针对反向 KL 的模式坍塌, 将分布匹配目标推广至 f-散度族, 以密度比加权改善模式覆盖; 结合激活缓存、量化与图编译减少推理冗余。采样步数 40 $\rightarrow$ 4, 文生图/图生图端到端延迟降至 2 s 以内。
- 数据引擎与标注蒸馏: 面向亿级图文训练的数据供给, 以 Grok/Gemini 的细粒度图像描述为教师信号, 蒸馏具备垂类概念识别能力的自有标注模型, 支撑训练数据持续标注, 降低闭源 API 调用依赖与标注成本。

浙江省可再生能源电气技术与系统重点实验室 · 研究助理

2024.06 – 2025.07

- 参与电池电化学阻抗谱（EIS）数据的生成式预测、基于电压-电流图的电器无侵入式故障检测等研究。
- 设计基于多模型投票的实验报告批改系统；成果发表于中文核心期刊《实验室研究与探索》([CNKI](#))。

项目经历

基于三菱 RV-4FRL-D 机械臂的咖啡冲煮机器人设计 · 项目负责人

2022.04 – 2023.05

- 带队完成末端执行器机械设计、PLC 控制与动作指令编写，实现全自动咖啡冲煮；院级、校级答辩均获评优秀。

技能特长

- 具身基座模型**：VLA 与世界动作模型的预训练与后训练（ $\pi_{0.5}$ 、Cosmos Policy 等基座）、流匹配/扩散策略、模仿学习、在线强化学习与偏好对齐、引导采样（CFG）；VLM 微调与具身 Agent 构建。
- 数据采集与仿真**：Franka Research 3、AgileX 双臂等多构型真机遥操作、数据采集与策略部署、ManiSkill / RoboLab 数字孪生搭建、MimicGen 轨迹合成、Sim-Real 协同训练与 Sim-to-Real 迁移。
- 大规模训练与加速**：亿级图文数据上扩散/流模型的继续预训练与后训练、奖励模型与 RLHF 对齐；PyTorch 与 Accelerate / DeepSpeed 多机多卡训练；分布匹配蒸馏（DMD2 / f-distill）、CFG 蒸馏，以及量化与图编译等推理加速。
- 编程与语言**：Python、C/C++、Julia、MATLAB/Simulink；英语读写与交流流利，雅思 **7.0**、GRE **312.5**。